PERCORSO DI FORMAZIONE · PROGRAMMAZIONE CNC

LEZIONE 60 — Condizioni multiple

Tornio CMZ TA · FANUC 32i Model B · Custom Macro B / ISO tipo A

Obiettivo didattico: Combinare più confronti in una sola decisione, rendendo espliciti i criteri di accettazione o selezione.

Nota di sicurezza: gli esempi sono didattici e non devono essere inseriti in produzione senza simulazione, verifica del programma, controllo utensile/pezzo e validazione secondo le procedure aziendali e CMZ.

1. Teoria

Una condizione multipla è un'espressione condizionale composta da più condizioni semplici collegate con AND, OR o XOR. Ogni condizione semplice usa un operatore relazionale FANUC: EQ, NE, GT, GE, LT o LE.

AND richiede che tutte le condizioni collegate siano vere; OR richiede almeno una vera; XOR con due condizioni richiede esattamente una vera. Per espressioni complesse usare parentesi quadre e controllare la profondità massima documentata.

2. Sintassi FANUC

```
IF [[condizione 1] AND [condizione 2]] GOTO n
IF [[condizione 1] OR [condizione 2]] THEN <istruzione macro>
IF [[[condizione 1] AND [condizione 2]] OR [condizione 3]] GOTO n
```

Le parentesi quadre [ ] delimitano le espressioni macro. Le parentesi tonde ( ) sono commenti nel programma CNC. Gli operatori relazionali documentati sono EQ, NE, GT, GE, LT e LE.

3. Esempio completo commentato

```
O6000 (CONDIZIONI MULTIPLE)
N10 #1 = 42.      (DIAMETRO)
N20 #2 = 18.      (LUNGHEZZA)
N30 #3 = 1.       (TIPO PEZZO)
N40 IF [[#1 GE 40] AND [#1 LE 44]] GOTO 100
N50 #100 = 0      (FUORI DIAMETRO)
N60 GOTO 200
N100 IF [[#2 GE 15] AND [#3 EQ 1]] GOTO 150
N110 #100 = 1     (DIAMETRO OK, ALTRO CRITERIO NO)
N120 GOTO 200
N150 #100 = 2     (TUTTI I CRITERI OK)
N200 M30
```

4. Simulazione del flusso e delle variabili

N40 controlla l'intervallo 40≤#1≤44: con #1=42 entrambe le condizioni sono vere. N100 verifica #2≥15 e #3=1: entrambe vere, quindi il flusso arriva a N150 e #100=2. Ogni ramo ha una destinazione di uscita chiara.

5. Errori comuni

- Non isolare le condizioni semplici con parentesi quadre.
- Confondere i diversi significati di AND/OR/XOR tra IF e assegnazioni numeriche.
- Non verificare i casi al limite esatto.
- Costruire condizioni troppo lunghe senza suddividerle o documentarle.
- Presumere un ordine di valutazione diverso da quello indicato nel manuale.

6. Compatibilità: ISO tipo A, Macro B e macchina CMZ

Macro B: IF e le istruzioni di controllo del flusso appartengono a Custom Macro B. ISO tipo A: definisce la programmazione NC del tornio (codici G/M, cicli e modalità); non introduce automaticamente la sintassi IF. Configurazione CMZ: disponibilità dell'opzione Macro B, release software, parametri, variabili di sistema e interfacce OEM/PMC devono essere verificati sul controllo installato.

La precedenza documentata per le espressioni aritmetiche non va confusa con la struttura delle condizioni composte. Usare parentesi per esplicitare sempre l'intento.

7. Esercizi con soluzioni

Esercizio 1. Scrivi la condizione 10≤#1≤20.
Soluzione: IF [[#1 GE 10] AND [#1 LE 20]] GOTO 100.

Esercizio 2. Scrivi una condizione vera se #1<0 oppure #2>100.
Soluzione: IF [[#1 LT 0] OR [#2 GT 100]] GOTO 200.

Esercizio 3. Con A vero e B vero, A XOR B?
Soluzione: Falso.

8. Riferimento tecnico e verifica critica

Riferimento principale: manuale FANUC B-63944EN/03, capitolo 16 Custom Macro, in particolare §16.6.3 Conditional Branch (IF Statement), pp. 515–516; per GOTO e limiti di sequenza §16.6.1, p. 512; per condizioni composte e operatori relazionali §16.6.3, p. 515. Verificare sempre l'edizione applicabile al CNC effettivamente installato.

Audit tecnico: le condizioni numeriche possono risentire della precisione delle variabili. FANUC raccomanda, per confronti tra valori calcolati, di valutare la differenza assoluta rispetto a una tolleranza invece di affidarsi sempre a EQ/NE esatti. I parametri e le funzioni OEM non sono deducibili dal solo modello FANUC.